大学数学竞赛训练试题

一、求由方程 $x^2+y^3-xy=0$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的极值，并判断是极大值还是极小值.

解：对 $x^2+y^3-xy=0$ 两边求导得 $2x+3y^2y'-(y+xy')=0$，$y'=\dfrac{y-2x}{3y^2-x}$

令 $y'=0$ 得 $y=2x$，代入原方程解得 $x=\dfrac{1}{8},y=\dfrac{1}{4}$.

$$y''\Big|_{x=\frac{1}{8},y=\frac{1}{4}}=\frac{(y'-2)(3y^2-x)-(y-2x)(6yy'-1)}{(3y^2-x)^2}\Bigg|_{x=\frac{1}{8},y=\frac{1}{4},y'=0}.$$

故当 $x=\dfrac{1}{8}$ 时，y 取极大值 $\dfrac{1}{4}$.

二、设 $u=\arctan\dfrac{x+y}{1-xy}$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$，$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

解： $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{x+y}{1-xy}\right)^2}\dfrac{1-xy+(x+y)y}{(1-xy)^2}=\dfrac{1}{1+x^2}$,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$$

三、计算曲线积分 $I=\oint_L\dfrac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，其中 L 是以点（1，0）为中心，R 为半径的圆周 $R>0,\ R\neq 1$, 取逆时针方向.

解： $P(x,y)=\dfrac{-y}{4x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\dfrac{x}{4x^2+y^2}$，当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，

$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，当 $0<R<1$ 时 $(0,0)\notin D$, 由格林公式知, $I=0$.

当 $R>1$ 时，$(0,0)\in D$, 作足够小的椭圆曲线 $C:\begin{cases}x=\dfrac{\varepsilon}{2}\cos\theta\\ y=\varepsilon\sin\theta\end{cases}$, θ 从 0 到 2π.

当 $\varepsilon>0$ 充分小时，C 取逆时针方向，使 $C\subset D$，于是由格林公式得 $\oint_{L+C^-}\dfrac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}=0$，

因此 $\oint_L\dfrac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}=\oint_C\dfrac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$ $=\int_0^{2\pi}\dfrac{\frac{1}{2}\varepsilon^2}{\varepsilon^2}d\theta$ $=\pi$

四、设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内具有连续的导数，且满足

$$f(t)=2\iint_D\left(x^2+y^2\right)f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy+t^4,$$

其中 D 是由 $x^2+y^2=t^2$ 所围成的闭区域，求当 $x\in(0,+\infty)$ 时 $f(x)$ 的表达式.

解： $f(t)=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t r^2f(r)rdr+t^4$

$=4\pi\int_0^t r^3f(r)dr+t^4$，

两边对 t 求导得

$f'(t)=4\pi t^3f(t)+4t^3$，且 $f(0)=0$，

这是一个一阶线性微分方程，解得

$$f(t)=\frac{1}{\pi}\left(e^{\pi t^4}-1\right)$$

五、设 $a_n=\int_0^{n\pi}x|\sin x|dx$，求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{a_n}}-\dfrac{1}{\sqrt{a_{n+1}}}\right)$ 的和.

解：令 $x=n\pi-t$，则 $a_n=\int_0^{n\pi}(n\pi-t)|\sin t|dt$

$=n\pi\int_0^{n\pi}|\sin t|dt-a_n$.

$$a_n=\frac{n\pi}{2}\int_0^{n\pi}|\sin t|dt$$

$$=\frac{n^2\pi}{2}\int_0^{\pi}|\sin t|dt=\frac{n^2\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin tdt=n^2\pi.$$

$$\frac{1}{\sqrt{a_n}}-\frac{1}{\sqrt{a_{n+1}}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right).$$

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{a_k}}-\frac{1}{\sqrt{a_{k+1}}}\right)=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{k}}-\frac{1}{\sqrt{k+1}}\right)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(1-\frac{1}{n+1}\right),$$

$$S=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

六、设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且单调增加，试证：对任意正数 a，b，恒有

$$\int_a^b xf(x)dx\geq\frac{1}{2}\left[b\int_0^b f(x)dx-a\int_0^a f(x)dx\right].$$

解：令 $F(x)=x\int_0^x f(t)dt$，

则 $F'(x)=\int_0^x f(t)dt+xf(x)$,

$$F(b)-F(a)=\int_a^b F'(x)dx=\int_a^b\left[\int_0^x f(t)dt+xf(x)\right]dx$$

$$\leq\int_a^b\left[xf(x)+xf(x)\right]dx$$

$$=2\int_a^b xf(x)dx,$$

于是 $\int_a^b xf(x)dx\geq\frac{1}{2}\left[F(b)-F(a)\right]=\frac{1}{2}\left[b\int_0^b f(x)dx-a\int_0^a f(x)dx\right]$.

七、设 $\varphi(u,v)$ 具有连续偏导数，由方程 $\varphi(x-az,y-bz)$=0 确定隐函数 $z=z(x,y)$，求

$$a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}.$$

解：两边对 x 求偏导得 $\varphi_1'\bullet\left(1-a\frac{\partial z}{\partial x}\right)+\varphi_2'\bullet\left(-b\frac{\partial z}{\partial x}\right)=0$,

两边对 y 求偏导得 $\varphi_1'\bullet\left(-a\frac{\partial z}{\partial y}\right)+\varphi_2'\bullet\left(1-b\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0$,

$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\varphi_1'}{a\varphi_1'+b\varphi_2'}$，$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\varphi_2'}{a\varphi_1'+b\varphi_2'}$，$a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}$=1.

八、设 $x_n = 2\sqrt{n} - \frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{2}} - \cdots - \frac{1}{\sqrt{n}}$，判别数列 $\{x_n\}$ 的敛散性.

解：定义 $x_0 = 0$，令 $u_k = x_k - x_{k-1}$，则 $\sum_{k=1}^{n} u_k = x_n$，

当 $n \geq 2$ 时，$u_n = x_n - x_{n-1} = 2\sqrt{n} - \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n-1}$，

$$= \frac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}-\sqrt{n-1}}{\sqrt{n}\left(\sqrt{n}+\sqrt{n-1}\right)} = \frac{1}{\sqrt{n}\left(\sqrt{n}+\sqrt{n-1}\right)^2}.$$

$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n\sqrt{n}}} = \frac{1}{4}$，由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，从而 $\{x_n\}$ 收敛.

九、设半径为 r 的球面 Σ 的球心在球面 Σ_0：$x^2 + y^2 + z^2 = R^2\ (R > 0)$ 上，问当 r 为何值时，球面 Σ 在球面 Σ_0 内部的那部分面积最大？

解：由对称性可设 Σ 的方程为 $x^2 + y^2 + (z-R)^2 = r^2$，球面 Σ 被球面 Σ_0 所割部分的方程为 $z = R - \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}$，

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{r^2-x^2-y^2}},\quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{\sqrt{r^2-x^2-y^2}},$$

$$\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial 2}\right)^2} = \frac{r}{\sqrt{r^2-x^2-y^2}}.$$

球面 Σ 与球面 Σ_0 的交线在 xoy 平面的投影曲线方程为 $x^2 + y^2 = r^2 - \frac{r^4}{4R^2}$，令

$$l = \sqrt{r^2 - \frac{r^4}{4R^2}}$$

所求曲面面积为 $S(r) = \iint_D \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial 2}\right)^2}\,dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{l} \frac{r\rho}{\sqrt{r^2-\rho^2}} d\rho$，

$$= 2\pi r\left(r - \frac{r^2}{2R}\right).$$

令 $S'(r)=0$ 得驻点 $r=\frac{4}{3}R$,

容易判断当 $r=\frac{4}{3}R$ 时，球面 Σ 在球面 Σ_0 内部的那部分面积最大.

十. 计算 $I=\int_L \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{(x-1)^2+y^2}ds$，其中曲线弧 L 为：$x^2+y^2=2x$，$y\geq 0$.

解： $y=\sqrt{2x-x^2}$，(1)　　$y'=\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$,

$ds=\sqrt{1+y'^2}dx=\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}dx$，　　(2)

将(1)、(2)代入 $I=\int_L \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{(x-1)^2+y^2}ds$ 得

$$I=\int_0^2\sqrt{2x}\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}dx=\sqrt{2}\int_0^2\frac{1}{\sqrt{2-x}}dx=4.$$

十一. 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}2x^3dydz+2y^3dzdx+3(z^2-1)dxdy$，其中 $\sum$ 是曲面 $z=1-x^2-y^2$ 被平面 $z=0$ 所截出部分的上侧.

解： 记 Σ_1 为 xoy 平面上被园 $x^2+y^2=1$ 所围成的部分的下侧，Ω 为由 Σ 与 Σ_0 围成的空间闭区域. 由高斯公式知

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}2x^3dydz+2y^3dzdx+3(z^2-1)dxdy=\iiint_{\Omega}6(x^2+y^2+z)dv$$

$$=6\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 dr\int_0^{1-r^2}(z+r^2)rdz$$

$$=12\pi\int_0^1\left[\frac{1}{2}r(1-r^2)^2+r^3(1-r^2)\right]dr$$

$=2\pi$.

$$\iint_{\Sigma_1}2x^3dydz+2y^3dzdx+3(z^2-1)dxdy=-\iint_{x^2+y^2\leq 1}-3dxdy=3\pi$$

$$I=2\pi-3\pi=-\pi$$